Sujet d'Examen SQL : Fonctions, Procédures & Triggers

Contexte : Plateforme d'E-Learning & Suivi des Étudiants

Modèle Logique de Données (MLD) de Référence

- **FORMATEUR** (`id_formateur` [PK], nom, prenom, biographie)
- **COURS** (`id_cours` [PK], titre, description, date_publication, categorie, `id_formateur` [FK])
- **ETUDIANT** (`id_etudiant` [PK], nom, prenom, email)
- **INSCRIPTION** (`id_etudiant` [PK/FK], `id_cours` [PK/FK], date_inscription, pourcentage_progression)
- **EVALUATION** (`id_evaluation` [PK], score_maximum, duree_estimee, `code_lecon` [FK])
- **TENTATIVE** (`id_etudiant` [PK/FK], `id_evaluation` [PK/FK], `date_tentative` [PK], score_obtenu)

Question 1 : Fonction Stockée (Moyenne des Scores)

Écrire une fonction stockée nommée `CalculerMoyenneScoreEtudiant` qui prend en paramètre l'identifiant d'un étudiant (`p_id_etudiant`) et retourne la moyenne de tous les scores obtenus par cet étudiant dans ses différentes tentatives d'évaluation (la fonction doit retourner `0` si l'étudiant n'a fait aucune tentative).

Question 2 : Procédure Stockée (Inscription Contrôlée)

Écrire une procédure stockée nommée `InscrireEtudiantAuCours` qui permet d'inscrire un étudiant à un cours. La procédure doit effectuer les vérifications suivantes :

- Vérifier si l'étudiant existe dans la base. S'il n'existe pas, lever une erreur.
- Vérifier si l'étudiant n'est pas déjà inscrit à ce cours. S'il est déjà inscrit, annuler l'opération.
- Sinon, insérer l'enregistrement avec la date du jour (`CURDATE()`) et un pourcentage de progression initialisé à `0` .

Question 3 : Trigger Métier (Validation des Tentatives)

Écrire un trigger nommé `trg_empecher_double_evaluation` qui s'exécute **avant** toute insertion (`BEFORE INSERT`) dans la table `TENTATIVE` .

Règle de gestion : Si l'étudiant a déjà obtenu un score supérieur ou égal à `80` pour cette même évaluation lors d'une tentative précédente, le trigger doit bloquer l'insertion à l'aide de `SIGNAL SQLSTATE` et afficher un message d'erreur clair indiquant que l'étudiant a déjà validé cette évaluation avec succès.